mid cp

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

🖤T 年期 **discount bond**：在 T 年后确定支付 $\$1$。若该债券今天的价格为 $\$P_T$，那么今天买入并持有到期的年化收益率为 $1+r_T=\left(\frac{1}{P_T}\right)^{1/T} \Leftrightarrow P_T=\frac{1}{(1+r_T)^T}$

🖤T 年期 **coupon bond**：未来 T 年里每年支付 $\$C$ 的利息（息票），并且在 T 年后确定再支付 $\$F$（面值或票面价值，face or par value）

🖤为了找到使下式成立的 x：$\max_x F(x)$ 一阶：若 x^* 解决了 $\max_x F(x)$，则 x^* 是 F 的一个临界点（critical point），即 $F'(x^*)=0$ 二阶：若 $F'(x^*)=0$ 且 $F''(x^*)<0$，则 x^* 解决 $\max_x F(x)$ ~~（至少在局部意义下）~~ 一阶+二阶是使 $F(x)$（局部）最大化的充分条件。

🖤有约束优化 $\max_x F(x)$ subject to $c\geq G(x)$：拉格朗日函数（**Lagrangian**） $L(x,\lambda)=F(x)+\lambda[c-G(x)]$，其中 λ 为**Lagrange multiplier** Kuhn-Tucker 定理：若 x^* 在约束 $c\geq G(x)$ 下最大化 $F(x)$，则存在 $\lambda^*\geq 0$，使得 x^* 与 λ^* 一同满足一阶条件 $F'(x^*)-\lambda^*G'(x^*)=0$ 以及**complementary slackness**：$\lambda^*[c-G(x^*)]=0$

🖤多变量 $\max_{x,y}F(x,y)$ s.t. $G(x,y)=c$ *1.* $L(x,y,\lambda)=F(x,y)+\lambda(c-G(x,y))$ *2.* $L_x(x^*,y^*,\lambda^*)=F_x(x^*,y^*)-\lambda^*G_x(x^*,y^*)=0$，*3.* $L_y(x^*,y^*,\lambda^*)=F_y(x^*,y^*)-\lambda^*G_y(x^*,y^*)=0$

🖤预算约束 $Y=p_ac_a+p_bc_b \Leftrightarrow c_b=\frac{Y}{p_b}-\left(\frac{p_a}{p_b}\right)c_a$ $L_\lambda(x^*,y^*,\lambda^*)=c-G(x^*,y^*)=0$

🖤无差异曲线 $\bar{U}=u(c_a)+\beta u[c_b(c_a)]$ 效用函数 u 递增：$u'(c)>0$，“多比少好”；同时凹，$u''(c)<0$，因此随着消费增加边际效用递减。 参数 β 衡量消费者对 c_b 相对 c_a 的偏好程度（时间维度时为**discount factor**，衡量耐心程度） $c_b(c_a)$：为了保持在同一条无差异曲线上，对每一个 c_a 数量需要多少 c_b 斜率/边际替代率（**marginal rate of substitution**）：$c_b'(c_a)=-\frac{u'(c_a)}{\beta u'[c_b(c_a)]}=-\frac{p_a}{p_b}$

🖤“生命周期”预算约束 $Y_0+\frac{Y_1}{1+r}\geq c_0+\frac{c_1}{1+r}$ 收入的现值必须足以覆盖两期消费的现值。也表明“今天消费的价格”相对于“明年消费的价格”与利率有关：$\frac{p_0}{p_1}=1+r$ 在最优点，跨期边际替代率（**IMRS**）等于跨期预算约束的斜率 $\frac{u'(c_0)}{\beta u'(c_1)}=1+r$

🖤 $E(X)=\pi_1X_1+\pi_2X_2+\cdots+\pi_nX_n$，$\sigma^2(X)=\pi_1[X_1-E(X)]^2+\pi_2[X_2-E(X)]^2+\cdots+\pi_n[X_n-E(X)]^2$，*covariance* between two random variables X_1 and X_2: $\sigma(X_1,X_2)=E\{[X_1-E(X_1)][X_2-E(X_2)]\}=E(X_1Y_2)-E(X_1)E(X_2)$, *correlation* between X_1 and X_2: $-1\leq\rho(X_1,X_2)=\frac{\sigma(X_1,X_2)}{\sigma(X_1)\sigma(X_2)}\leq 1$, 性质：*1.* $Cov(X_1,X_1)=Var(X_1)$，*2.* $Cov(aX_1,X_2)=aCov(X_1,X_2)$，*3.* $Cov(X_1+c,X_2)=Cov(X_1,X_2)$，*4.* $Cov(X_1+X_2,X_3)=Cov(X_1,X_3)+Cov(X_2,X_3)$, *5.* If $X_3=X_1+X_2$ then $Var(X_3)=Cov(X_3,X_3)=Cov(X_1+X_2,X_1+X_2)=Cov(X_1,X_1)+Cov(X_1,X_2)+Cov(X_2,X_1)+Cov(X_2,X_2)=Var(X_1)+Var(X_2)+2Cov(X_1,X_2)$，*6.* $Var(aX_1+bX_2)=a^2Var(X_1)+b^2Var(X_2)+2abCov(X_1,X_2)$

🖤 $Y=\alpha+\beta X+\varepsilon$，$\beta=Cov(Y,X)/Var(X)$

🖤**Bernoulli** 效用函数 u，**vN-M** 期望效用函数 U $U(p)=E[u(p)]=\pi u(p_G)+(1-\pi)u(p_B)$

🖤绝对 风险厌恶系数 $R_A(Y)=-\frac{u''(Y)}{u'(Y)}$ $u(Y)=\pi^*u(Y+h)+(1-\pi^*)u(Y-h)$，$\pi^*\approx\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\left[-\frac{u''(Y)}{u'(Y)}\right]h=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}hR_A(Y)$ *常数*：$u(Y)=-\frac{1}{\nu}e^{-\nu Y}$，$R_A(Y)=\nu$

🖤相对 风险厌恶系数 $R_R(Y)=-\frac{Yu''(Y)}{u'(Y)}$ $u(Y)=\pi^*u(Y+Yk)+(1-\pi^*)u(Y-Yk)$，$\pi^*\approx\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\left[-\frac{Yu''(Y)}{u'(Y)}\right]k=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}kR_R(Y)$ *常数*：$u(Y)=\frac{Y^{1-\gamma}-1}{1-\gamma}$，$R_R(Y)=\gamma$

🖤风险中性 $u(p)=\alpha p+\beta$

🖤 $u[Y+E(\tilde{Z})] \geq E[u(Y+\tilde{Z})]$ 风险厌恶投资者愿意用来 交换 随机收益资产 $\tilde{Z}$ 的 最大 无风险收益（certainty equivalent, $E[u(Y+\tilde{Z})]=u[Y+CE(\tilde{Z})]$）总会小于 $E(\tilde{Z})$ 风险溢价 $\Psi(\tilde{Z})=E(\tilde{Z})-CE(\tilde{Z})\geq 0$

🖤 $E[u(Y+\tilde{Z})]=u[Y+E(\tilde{Z})-\Psi(\tilde{Z})]$，$Y^*=Y+E(\tilde{Z})$（非随机变量），$\tilde{Z}-E(\tilde{Z})$：“赌注规模”，$E[\tilde{Z}-E(\tilde{Z})]=0$ $\Psi(\tilde{Z})\approx\frac{1}{2}\sigma^2(\tilde{Z})R_A(Y^*)=\frac{1}{2}\sigma^2(\tilde{Z})R_A(Y+E(\tilde{Z}))$

🖤 设 X_1 与 X_2 为两项资产的随机收益，且 $E(X_1)=E(X_2)$。则以下两个命题等价：*1.* 存在随机变量 Z 满足 $E(Z)=0$ 使得 $X_2=X_1+Z$；*2.* 资产 1 对资产 2 具有二阶随机占优

🖤 考虑两项资产的随机收益 Z_1 与 Z_2。资产 2 对资产 1 具有二阶随机占优，当且仅当 $E[u(Z_2)]\geq E[u(Z_1)]$ 对任何非递减 且凹 的伯努利效用函数 u 都成立

🖤 $\tilde{Y}_1=(1+r_f)(Y_0-a)+a(1+\tilde{r})=Y_0(1+r_f)+a(\tilde{r}-r_f)$ $\max_a E[u(\tilde{Y}_1)]=\max_a E\{u[Y_0(1+r_f)+a(\tilde{r}-r_f)]\}$ 如果伯努利效用函数 u 是递增且凹的，那么 $a^*>0$ 当且仅当 $E(\tilde{r})>r_f$ 因此如果股票的期望收益率超过无风险利率，那么风险厌恶投资者将总是至少把一部分资金配置到股票市场

🖤比较风险厌恶（Arrow 定理）：考虑两位投资者，$i=1$ 和 $i=2$，并假设对所有财富水平 Y，都有 $R_A^1(Y)>R_A^2(Y)$，其中 $R_A^i(Y)$ 是投资者 i 的绝对风险厌恶系数。那么 $a_1^*(Y)<a_2^*(Y)$，其中 $a_i^*(Y)$ 是投资者 i 在初始财富为 Y 时配置到股票的金额。

🖤若 $u(Y)$ 满足 (a) $R_A'(Y)<0$ 则 $\frac{da^*(Y_0)}{dY_0}>0$ ……该结果把绝对风险厌恶的变化与配置到股票的绝对财富金额联系起来。 若 (a) $R_R'(Y)<0$ 则 $\eta>1$ ……该定理确认了我们对 CRRA 效用的认识：它意味着 a^* 与 Y_0 成比例上升。把结果扩展到了相对风险厌恶递减与递增的情形

🖤 $\tilde{Y}_1=(1+r_f)Y_0+\sum_{i=1}^N w_iY_0(\tilde{r}_i-r_f)$ $\max_{w_1,w_2,\ldots,w_N} E\left\{u\left[Y_0(1+r_f)+\sum_{i=1}^N w_iY_0(\tilde{r}_i-r_f)\right]\right\}$ 现代投资组合理论（MPT）：在假设投资者具有 mean-variance utility 的前提下研究该扩展问题的解，即假设投资者的偏好可以用期末财富的均值（期望值）与方差（或标准差）之间的权衡来表示 假设：*1.* 投资组合风险很小 *2.* Bernoulli 效用函数本身是二次型 *3.* 资产收益服从正态分布，故期末财富也服从正态分布

🖤 $\tilde{r}_P=w\tilde{r}_1+(1-w)\tilde{r}_2$，$\mu_P=w\mu_1+(1-w)\mu_2$，$\sigma_P^2=w^2\sigma_1^2+(1-w)^2\sigma_2^2+2w(1-w)\sigma_{12}=w^2\sigma_1^2+(1-w)^2\sigma_2^2+2w(1-w)\sigma_1\sigma_2\rho_{12}$ 若 r_f：$\sigma_P=w\sigma_r$，$\mu_P=r_f+\left(\frac{\mu_r-r_f}{\sigma_r}\right)\sigma_P$

🖤从点 $(0,r_f)$ 出发并穿过 $(\sigma_M,E(\tilde{r}_M))$ 的这条直线称为资本市场线（CML），$E(\tilde{r}_P)=r_f+\left[\frac{E(\tilde{r}_M)-r_f}{\sigma_M}\right]\sigma_P$，$\frac{E(\tilde{r}_M)-r_f}{\sigma_M}$ 衡量了均衡下的price of risk

🖤 $E(\tilde{r}_P)=wE(\tilde{r}_j)+(1-w)E(\tilde{r}_M)$ 令 $f(\sigma_P)$ 为由 $E(\tilde{r}_P)=f(\sigma_P)$ 定义的函数，$E(\tilde{r}_P)=g(w)=wE(\tilde{r}_j)+(1-w)E(\tilde{r}_M)=f(h(w))$，$\sigma_P=h(w)=[w^2\sigma_j^2+(1-w)^2\sigma_M^2+2w(1-w)\sigma_{jM}]^{1/2}$，$g'(w)=f'(h(w))h'(w)=f'(\sigma_P)h'(w)$ $f'(\sigma_P)=[E(\tilde{r}_j)-E(\tilde{r}_M)]\times\frac{[w^2\sigma_j^2+(1-w)^2\sigma_M^2+2w(1-w)\sigma_{jM}]^{1/2}}{w\sigma_j^2-(1-w)\sigma_M^2+(1-2w)\sigma_{jM}}$ 当 $w=0$ 时，$f'(\sigma_P)=\frac{[E(\tilde{r}_j)-E(\tilde{r}_M)]\sigma_M}{\sigma_{jM}-\sigma_M^2}=\frac{E(\tilde{r}_M)-r_f}{\sigma_M}$，令 $\beta_j=\frac{\sigma_{jM}}{\sigma_M^2}$：$E(\tilde{r}_j)=r_f+\beta_j[E(\tilde{r}_M)-r_f]$

🖤如果按 β 对单只股票或股票组合进行排序，那么它们的期望收益都应当落在一条斜率为 $E(\tilde{r}_M)-r_f$ 的 证券市场线（SML）上

🖤CAPM 蕴含的 风险溢价 ψ：$P_t^C=\frac{E(\tilde{C}_{t+1})}{1+r_f+\beta_C[E(\tilde{r}_M)-r_f]}$ 🖤 Ψ：$P_t^C=\frac{E(\tilde{C}_{t+1})-P_t^C\beta_C[E(\tilde{r}_M)-r_f]}{1+r_f}$